IGAS.

Процессорный модуль LCP2116

ВНИМАНИЕ!
Перед использованием внимательно изучите и строго следуйте данной инструкции.

1. Общая информация

Устройство LCP2116 – это процессорный модуль из линейки продуктов серии Lorentz, выполненный в пластиковом корпусе для установки на DIN-рейку.
Основные функции устройства:
– Управление и контроль модулей входов/выходов (I/O) серии Lorentz через последовательную шину X2X.
– Цифровая связь с внешними устройствами с помощью RS485 и Ethernet
– Взаимодействие с сенсорными панелями вывода и ввода информации
– Ведение журналов событий с записью на uSD карту.

Модуль управляется операционной системой реального времени IGAS RT. Выполнен на базе процессора ARM Cortex M3. Файлы конфигурации сохраняются в энергонезависимой памяти на флэш-карте (выдвижная карта uSD-card). Для сохранения точного времени во время отключения питания используются часы реального времени с резервированием от батареи CR2032.

Модуль связи поддерживает следующие интерфейсы:
– Порты связи 1...7 последовательные интерфейсы RS485.
– Ethernet интерфейсы 1 и 2 (E1 & E2): 10/100BaseT с разъемами типа RJ45.
– Интерфейс USB 2.0 для диагностики и технического обслуживания.
– Внутренняя шина X2X для локального обмена данными между локальными и удаленными модулями входов/выходов

2. Технические характеристики

Параметр	Описание
Интерфейсы	6x RS485, 2x Ethernet, 1x USB, 1x X2X
Назначение модуля	Центральный процессор
Диагностика	
Состояние процессора	Да, светодиодный индикатор
RS485 передача данных	Да, светодиодный индикатор
Ethernet	Да, светодиодный индикатор
Питание	Да, светодиодный индикатор
X2X сеть	Да, светодиодный индикатор
Поддержка резервирования	Да
Поддержка экранов отображения	Да
Потребление питания	1 Вт
Параметры шины питания модулей	
Входное напряжение	24 В -20% (постоянный ток)
Ток	Максимум 1 А
Предохранитель	Интегрированный самовостанавливающийся
Защита от неверной полярности	Да
Контроллер	
Процессор	
Тип	ARM
Частота процессора	84 MHz
Память	
SRAM	100 kB
RAM буффер	4kB ECC
Интегрированные входы-выходы	Да, обработка в фоновых процессах
Поле переменных	512 kB FRAM
Минимальное время цикла	2 мс
Память приложений	
Тип	2 Гб microSD
Перезаписываемый объем	40 ТВ
Количестов циклов перезаписи	20 000
Степень защиты модуля	IP20

Таблица 1. Технические характеристики.

Интерфейсы	
Интерфейс 0	
Стандарт	RS485
Длина	900m
Скорость обмена данными	Макс. 1.0 МБит/с
Подключение	двух проводной клеммник
Интерфейс 1 ... 6	
Стандарт	RS485
Длина	1200m
Скорость обмена данными	Макс. 110 кБит/с
Подключение	двух проводной клеммник
Интерфейс 7 ... 8	
Стандарт	Ethernet
Длина	макс 100 м.
Скорость обмена данными	10/100 МБит/с
Подключение	1x RJ45
Параметры передачи	
Физический уро-	10BASE-T/100BASE-TX
Полудуплекс	Да
Дуплекс	Да
Интерфейс 9	
Стандарт	USB 2.0
Подключение	USB Type B
Электрические параметры	
Изоляция	Все интерфейсы полностью изолированы друг от друга.
Условия эксплуатации	
Положение	
Горизонтальное	Да
Вертикальное	Да
Уровень	IP 20
Погодные условия	
Температура	
Эксплуатация	-25 to 60°C
Хранение	-40 to 85°C
Транспортировка	-40 to 85°C
Относительная влажность	
Эксплуатация	5 to 95%, без конденсации
Хранение	5 to 95%, без конденсации
Транспортировка	5 to 95%, без конденсации
Габаритные размеры	
Ширина	45 мм
Высота	138 мм
Глубина	45 мм
Вес	400 г

Таблица 1. Технические характеристики.

3. Индикаторы статуса

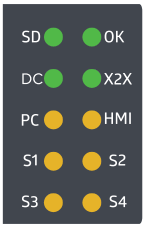
	Индикатор	Цвет	Состояниние	Описание
	SD	Зеленый	выкл.	Идет запуск модуля
			вкл.	карта памяти в порядке
			миг. 500ms	Ошибка чтения
			миг. 20ms	Чтение
	Ok	Зеленый	вкл.	В рабочем режиме
			выкл.	В режиме загрузки
			миг. 500ms	Ошибка
			миг. 1500ms	Низкий заряд батареи
	Pwr	Зеленый	выкл.	Нет питания
			вкл.	Питание в порядке
	X2X	Зеленый	выкл.	Ошибка
			вкл.	В рабочем режиме
			миг. 500ms	Ожидание запуска шины X2X
	PC, HMI, S1-S4	Желтый	выкл.	В режиме ожидания
			миг. 500ms	Передача данных
	Ethernet	Желтый	миг. 500ms	Прием/передача данных
		Зеленый	вкл.	Подключение абонента
			выкл.	Нет подключенного абонента

Таблица 2. Индикаторы состояний.

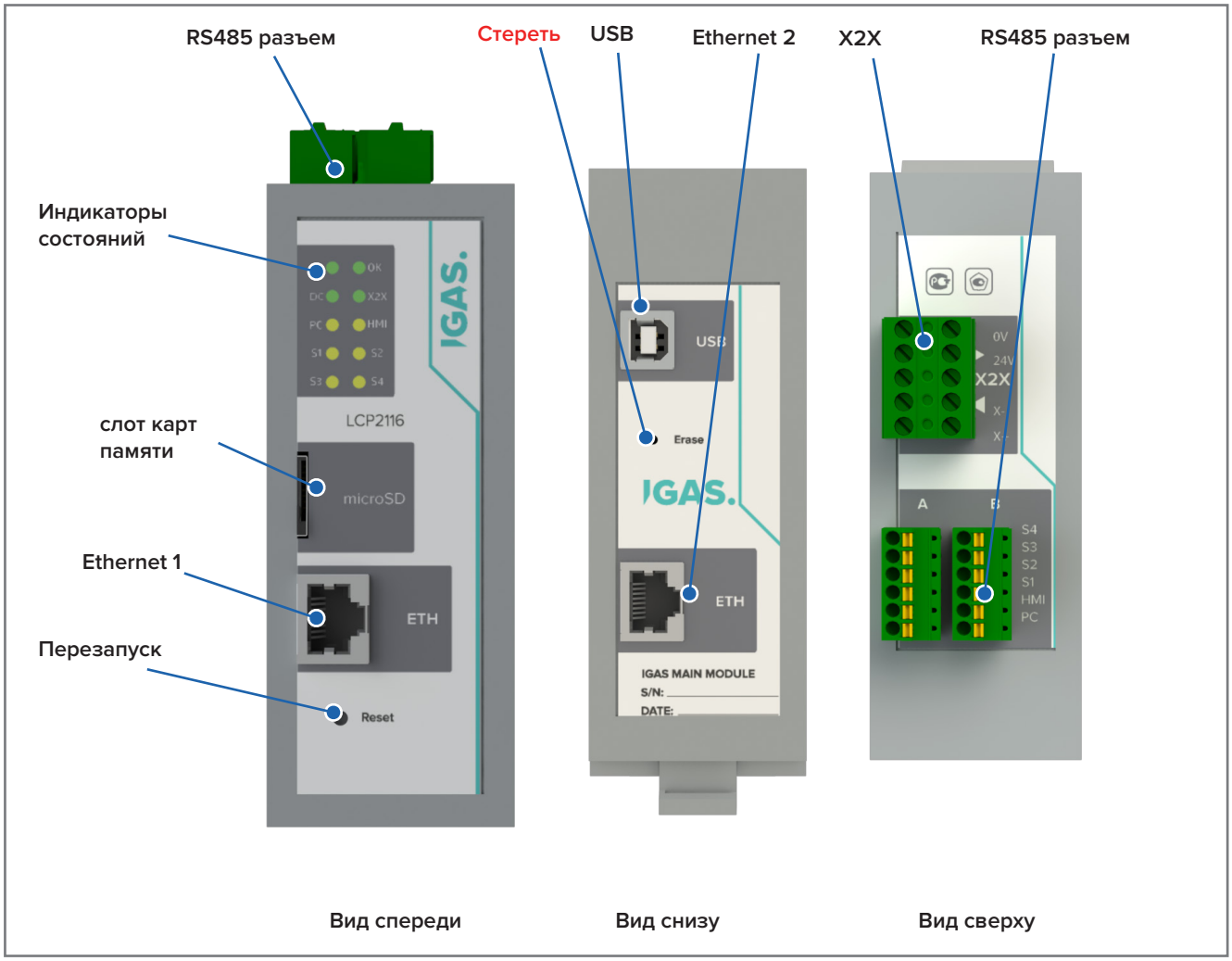


Рисунок 1. LCP2116 входы/выходы.

4. Перезапуск

Для перезапуска контроллера необходимо нажать кнопку Reset не менее чем на пол секунды. Это вызовет аппаратный сброс CPU, что означает:

- Все прикладные программы остановлены.
- Все выходы установлены на ноль.
- Контроллер загружается и запускается вновь.

5. Стирание.

Нажатие на кнопку erase приводит к полному стиранию операционной системы контроллера и сбросу часов. Конфигурационный файл на карте uSD остается не изменнным.
К стиранию необходимо прибегнуть если операционная система при выполнении загруженной прошивки заблокировала USB порт и более нет возможности взаимодействовать с контроллером.

6. Карта памяти.

Карта памяти служит для хранения конфигурации и настроек портов, подключенных устройств, порогов срабатывания, масок блоков реле, и других необходимых для работы контроллера параметров. Файлы для записи на карту uSD генерируются в студии IGAS Automation Studio. Подробнее можно прочитать в инструкции на программное обеспечение IGAS Automation Studio. Во время работы журнал событий так же записывается на карту памяти и может быть прочитан в любое время.

7. Интерфейс RS485

Шесть защищенных от сбоев интерфейсов RS-485 с расширенным синфазным диапазоном. Предназначены для использования в качестве онлайн-интерфейса для связи с детекторами газа. Расположены на верхних клеммах контроллера. Тип клемм push in. Интерфейс выдерживает ошибочную подачу питания на контакты A-B до 70В. Защищен TWS диодами.

Параметр	Описание
Защита входа	> ±70 В
Диапазон синфазного напряжения	–20 В to 25 В
Защита от статического разряда	±16 кВ
Абоненты	до 256
Скорость связи	115 кБит/с
Длина кабеля	до 1500 м
Терминатор 120 Ом	да

Таблица 3. Характеристики порта RS485.

8. Интерфейс Ethernet

Интерфейс разработан для передачи данных 10BASE-T / 100BASE-TX. Поддерживает следующие проводные протоколы TCP / IP: TCP, UDP, ICMP, IPv4, ARP, IGMP.
До 6 одновременных независимых подключений к каждому порту Ethernet + 2 резервных. Поддержка протоколов Modbus TCP и МЭК 60870-5-104. Возможность задать ограничение подключений по IP адресам.

Параметр	Описание
Подключение клиентов	до 6
Tx/Rx буффер	32 кБайта
Modbus TCP	Да
МЭК 60870-5-104	Да

Таблица 4. Параметры порта Ethernet.

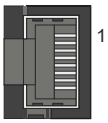
Интерфейс	Пин	Значние
	1	TXD
	2	TXD\
	3	RXD
	4	Termination
	5	Termination
	6	RXD
	7	Termination
	8	Termination

Таблица 5. Распиновка Ethernet RJ45 разъема.

9. Интерфейс USB

USB интерфейс B типа может выступать как сервис порт для отладки контроллера, а так же выступать как USB порт для подключения внешних устройств.

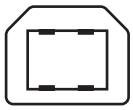
Интерфейс	Параметр	Значние
	USB	2.0. B type
	Скорость	до 480 мБит/с
	Буффер	4 кБайта

Таблица 6. Характеристики USB порта.

10. Интерфейс X2X

X2X интерфейс предназначен для подключения к процессорному модулю модулей расширения. Скорость шины до 1мБит/сек. Шина работает в двух режимах - циклическом и спорадическом. Максимальная длина шины 1200м. Чем длиннее шина, тем ниже скорость. Шина передает питание и связь от модуля к модулю. Связь адресная, каждый модуль должен иметь свой уникальный адрес в сети. Максимальное количество модулей на одной шине 128. Скорость передачи данных выбирается исходя из устойчивости связи.

Интерфейс	Пин	Значние
X2X	1	A-
	2	A+
	3	GND
	4	GND
	5	+24В

Таблица 7. Распиновка X2X.

11. Часы и календарь

Процессорный модуль оснащен 32 битным таймером реального времени и часами реального времени с календарем. На плате модуля установлен батарейный источник питания CR2032 предотращающий сброс часов при снятии питания. Заряд батареи контролируется модулем. В случае обнаружения низкого заряда батареи процессорный модуль выдаст предупреждение на передней панели индикации.

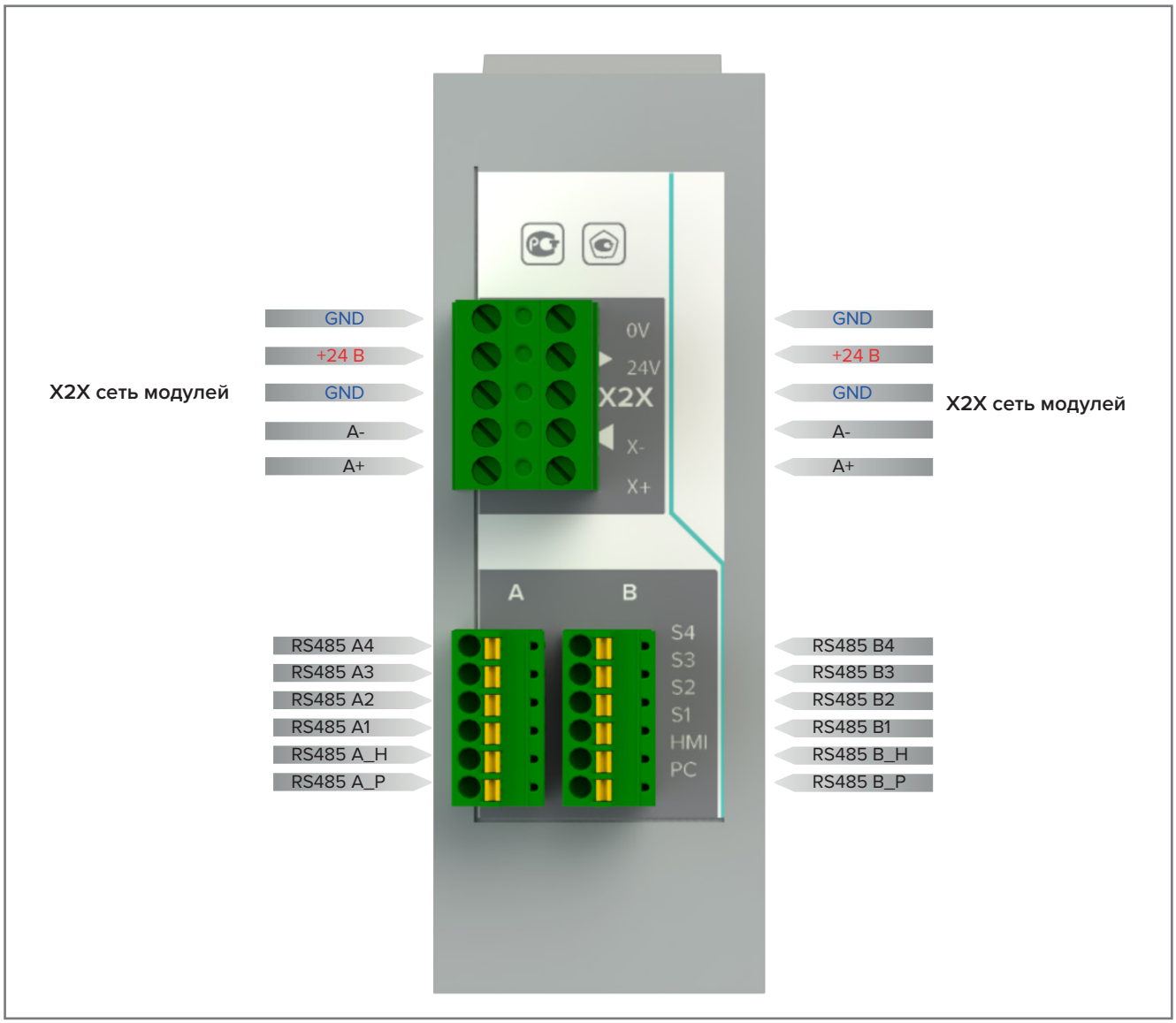


Рисунок 2. LCP2116 Выходы

8. Пример подключения RS485

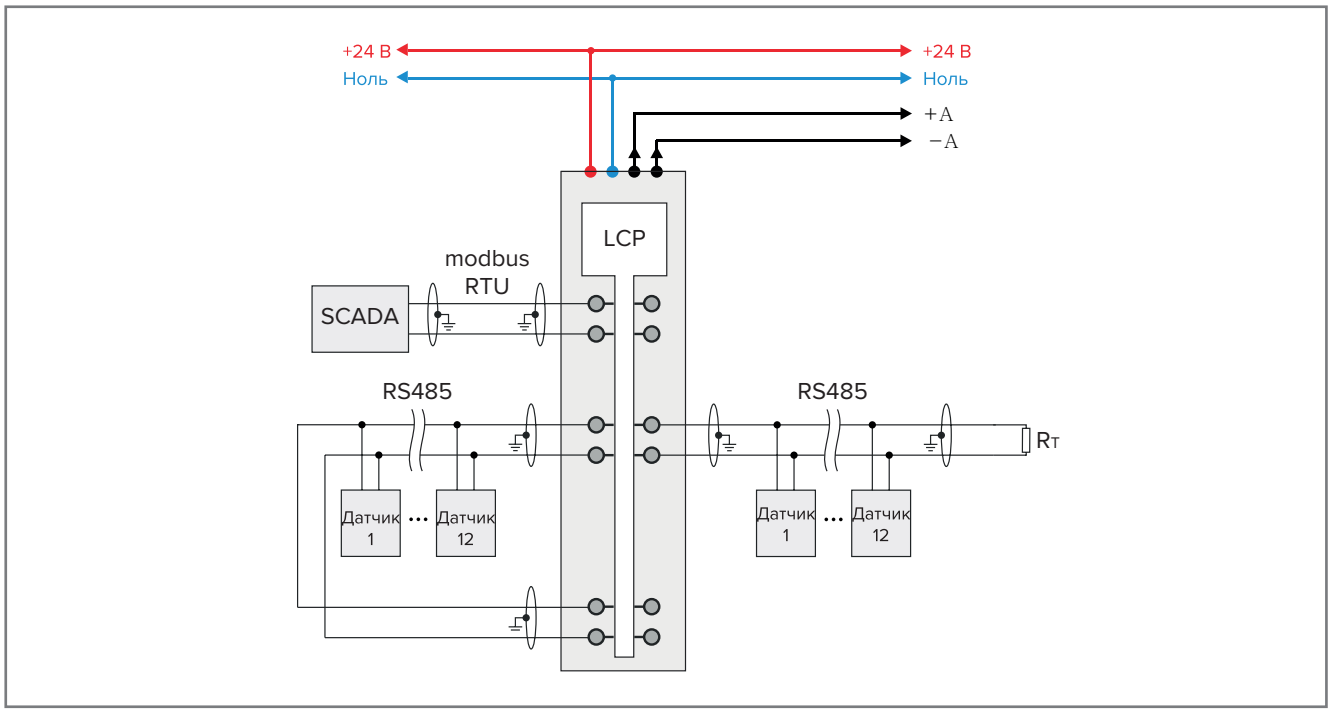


Рисунок 3. Пример подключения RS485.

9. RS485 схема входа.

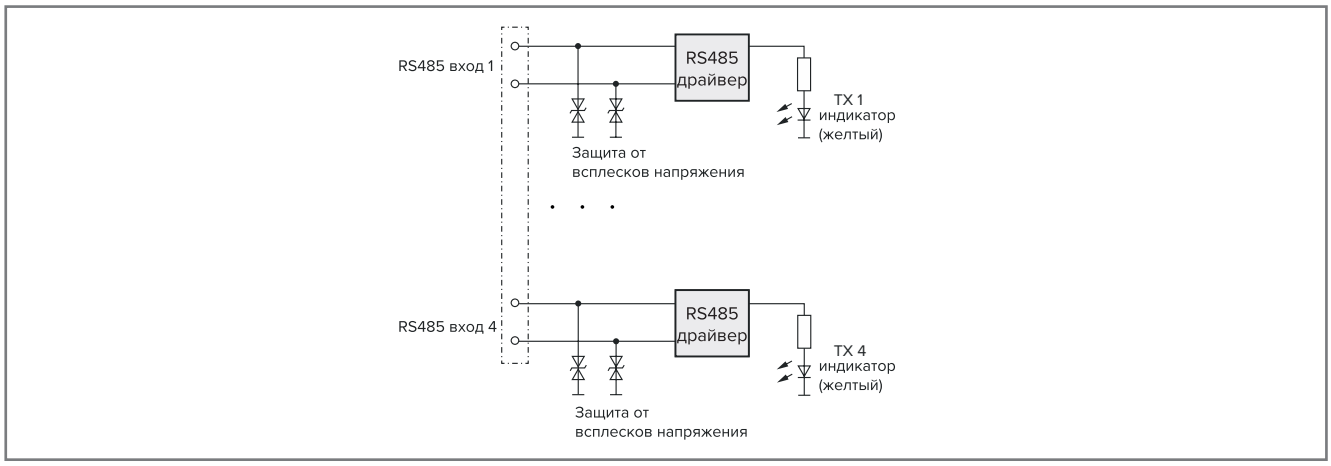


Рисунок 4. RS485 схема входа.

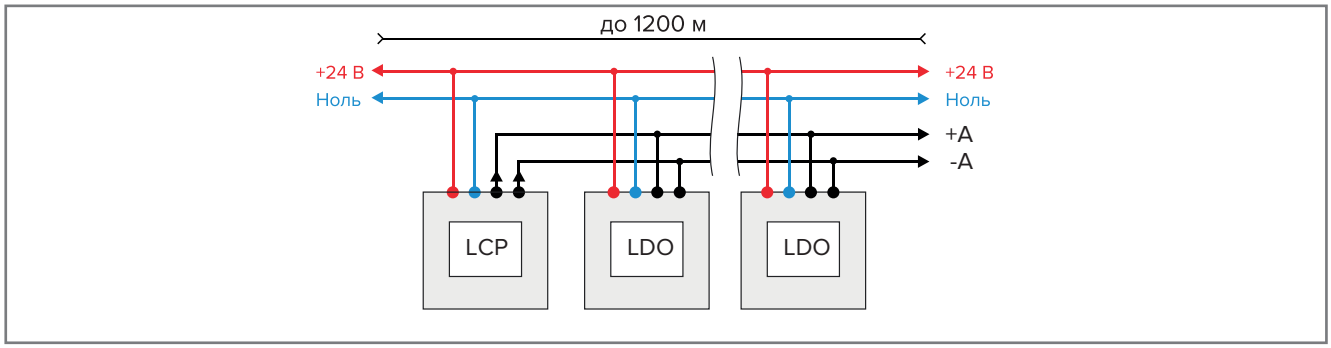


Рисунок 5. X2X сеть модулей.

IGAS.

141190, Московская обл., г. Фрязино
Заводской проезд, д.2.
нежилые помещения 704-707
тел./ факс: (495) 984-04-37,
E-mail: hello@levinphotonics.com
www.levinphotonics.com

© IGAS
PN0007
Издание 1 2020